

Virtual Networking innerhalb von VMware WS

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 UND 6



1

SYSTEMTECHNIK / SEMESTER 3

Grundlegendes zu Virtual Networking-Komponenten

Zu den virtuellen Netzwerkkomponenten in Workstation Pro gehören virtuelle Switches, virtuelle Netzwerkkadapters, der virtuelle DHCP-Server und das NAT-Gerät.

- **Virtuelle Switches** - Wie ein physischer Switch verbindet ein virtueller Switch Netzwerkkomponenten miteinander. Virtuelle Switches, die auch als virtuelle Netzwerke bezeichnet werden, werden als **VMnet0**, **VMnet1**, **VMnet2** usw. bezeichnet. Einige virtuelle Switches sind standardmäßig bestimmten Netzwerken zugeordnet.
- **Virtuelle Netzwerkkadapters** - Wenn Sie den Assistenten für neue virtuelle Computer verwenden, um einen neuen virtuellen Computer zu erstellen, erstellt der Assistent einen virtuellen Netzwerkkadapters für den virtuellen Computer.
- **Virtueller DHCP-Server** - Der virtuelle DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) stellt IP-Adressen für virtuelle Maschinen in Konfigurationen bereit, die nicht mit einem externen Netzwerk verbunden sind. Der virtuelle DHCP-Server weist z. B. virtuellen Maschinen in Nur-Host- und NAT-Konfigurationen IP-Adressen zu.
- **NAT-Gerät** - In einer NAT-Konfiguration überträgt das NAT-Gerät Netzwerkdaten zwischen einer oder mehreren virtuellen Maschinen und dem externen Netzwerk, identifiziert eingehende Datenpakete, die für jede virtuelle Maschine bestimmt sind, und sendet sie an das richtige Ziel.

[Quelle: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0/using-vmware-workstation-pro/configuring-network-connections/understanding-virtual-networking-components.html>] - letzter Abruf 2.10.205]

tgm

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

2

2

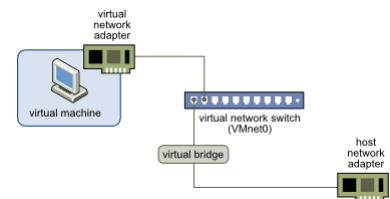
Typische Netzwerkkonfigurationen

- **Bridged Networking (VMNet0)** - Bridged Networking verbindet einen virtuellen Computer mithilfe des Netzwerkadapters auf dem Hostsystem mit einem Netzwerk. Wenn sich das Hostsystem in einem Netzwerk befindet, ist ein Bridge-Netzwerk häufig die einfachste Möglichkeit, der virtuellen Maschine Zugriff auf dieses Netzwerk zu gewähren.
- **NAT-Netzwerk (VMNet8)** - Bei NAT verfügt eine virtuelle Maschine nicht über eine eigene IP-Adresse im externen Netzwerk. Stattdessen wird ein separates privates Netzwerk auf dem Host-System eingerichtet. Der virtuelle Computer und das Hostsystem teilen sich eine einzige Netzwerkidentität, die im externen Netzwerk nicht sichtbar ist.
- **Nur-Host-Netzwerk (VMNet1)** - Beim Nur-Host-Netzwerk wird ein Netzwerk erstellt, das vollständig auf dem Hostcomputer enthalten ist. Nur-Host-Netzwerke stellen eine Netzwerkverbindung zwischen dem virtuellen Computer und dem Hostsystem bereit, indem ein virtueller Netzwerkadapter verwendet wird, der auf dem Hostbetriebssystem sichtbar ist.
- **Benutzerdefinierte Netzwerkkonfigurationen** - Mit den Workstation Pro-Komponenten für virtuelle Netzwerke können Sie komplexe virtuelle Netzwerke erstellen. Die virtuellen Netzwerke können mit einem oder mehreren externen Netzwerken verbunden sein oder vollständig auf dem Hostsystem ausgeführt werden. Sie können den Editor für virtuelle Netzwerke verwenden, um mehrere Netzwerkkarten im Hostsystem zu konfigurieren und mehrere virtuelle Netzwerke zu erstellen.

[Quelle: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0/using-vmware-workstation-pro/configuring-network-connections/understanding-virtual-networking-components.html>] - letzter Abruf 2.10.205]

Bridged Networking

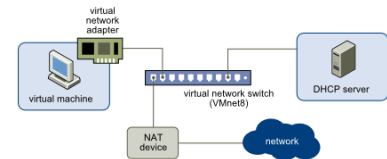
- **Überbrücktes Netzwerk (VMnet0)**
- Bei einem Bridged Netzwerk stellt der virtuelle Netzwerkadapter auf dem virtuellen Computer eine **Verbindung mit einem physischen Netzwerkadapter im Hostsystem** her.
- Der Hostnetzwerkadapter ermöglicht es der virtuellen Maschine, eine **Verbindung mit dem LAN herzustellen**, das vom Hostsystem verwendet wird.
- Bridged Netzwerke funktionieren sowohl mit **kabelgebundenen als auch mit drahtlosen Hostnetzwerkadaptern**.
- Beim Bridged Netzwerk wird der **virtuelle Computer als eindeutige Identität im Netzwerk konfiguriert**, die vom Hostsystem getrennt ist und in keiner Beziehung zu diesem steht.
- Die virtuelle Maschine ist ein **vollwertiger Teilnehmer des Netzwerks**. Er hat Zugriff auf andere Computer im Netzwerk, und andere Computer im Netzwerk können ihn kontaktieren, als ob es sich um einen physischen Computer im Netzwerk handelt.



[Quelle: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0/using-vmware-workstation-pro/configuring-network-connections/understanding-virtual-networking-components.html>] - letzter Abruf 2.10.205]

NAT Networking

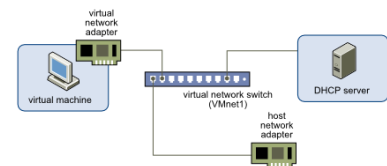
- NAT-Netzwerk (VMnet8)
- Bei NAT verfügt eine virtuelle Maschine über **keine eigene IP-Adresse im externen Netzwerk**. Stattdessen wird ein separates privates Netzwerk auf dem Host-System eingerichtet.
- In der Standardkonfiguration erhalten virtuelle Maschinen vom **virtuellen DHCP-Server** eine Adresse in diesem privaten Netzwerk.
- Der **virtuelle Computer und das Hostsystem teilen sich eine einzige Netzwerkidentität**, die im externen Netzwerk nicht sichtbar ist.
- **NAT übersetzt die IP-Adressen** von virtuellen Maschinen im privaten Netzwerk in die IP-Adresse des Hostsystems.
- Das **Hostsystem verfügt über einen virtuellen Netzwerkadapter im NAT-Netzwerk**. Dieser Adapter ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Hostsystem und den virtuellen Maschinen.



[Quelle: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0/using-vmware-workstation-pro/configuring-network-connections/understanding-virtual-networking-components.html>] - letzter Abruf 2.10.205]

Host-Only Networking

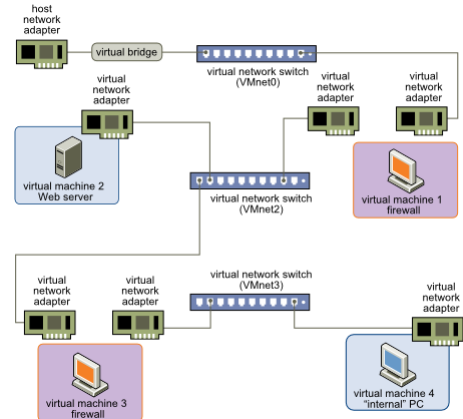
- Hostnetzwerk (VMnet1)
- Host-Only-Netzwerke sind nützlich, wenn Sie ein **isoliertes virtuelles Netzwerk** einrichten müssen.
- In einem reinen Hostnetzwerk sind der virtuelle Computer und der virtuelle Hostnetzwerkadapter mit einem privaten Ethernet-Netzwerk verbunden. **Das Netzwerk ist vollständig im Host-System enthalten.**
- Die Netzwerkverbindung zwischen dem virtuellen Computer und dem Hostsystem wird **über einen virtuellen Netzwerkadapter** bereitgestellt, der auf dem Hostbetriebssystem sichtbar ist.
- Der virtuelle **DHCP-Server** stellt IP-Adressen im reinen Hostnetzwerk bereit.
- In der **Standardkonfiguration kann eine virtuelle Maschine in einem reinen Hostnetzwerk keine Verbindung zum Internet herstellen.**



[Quelle: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0/using-vmware-workstation-pro/configuring-network-connections/understanding-virtual-networking-components.html>] - letzter Abruf 2.10.205]

Beispiel für eine benutzerdefinierte Netzwerkkonfiguration mit zwei Firewalls

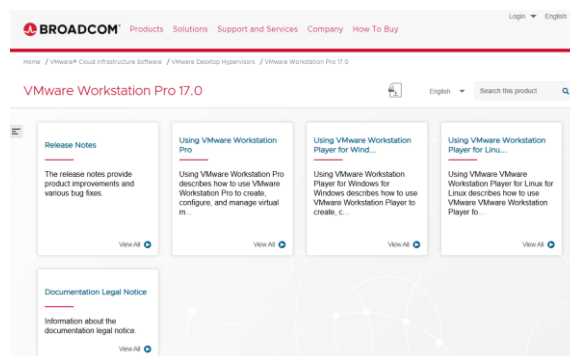
- Es gibt viele Möglichkeiten, Geräte in einem virtuellen Netzwerk zu kombinieren.
- In diesem Beispiel werden **Serververbindungen über mehrere Firewalls** gezeigt.
 - Webserver stellt über eine Firewall eine Verbindung mit einem externen Netzwerk her
 - Computer eines Administrators stellt über eine zweite Firewall eine Verbindung mit dem Webserver her.



[Quelle: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0/using-vmware-workstation-pro/configuring-network-connections/understanding-virtual-networking-components.html> - letzter Abruf 2.10.205]

VMware Workstation Pro 17.0

<https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0.html>



[Quelle : <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/17-0.html> - letzter Abruf 2.10.205]